

or Plane of Rotation of the Rotor)에 수직으로 작용한다.

2.3.1 제자리비행(Hovering Flight)

제자리비행은 헬리콥터를 조종하는 데 있어 가장 어려운 부분이다. 헬리콥터가 제자리비행을 하면서 스스로 난류를 생성하는데, 이것은 동체와 조종면에 불리하게 작용하기 때문이다. 결과적으로 조종사는 헬리콥터를 원하는 지점에 계속 머물게 하기 위해서는 끊임없이 조종을 하는 것이 필요하다.

조종의 복잡성은 있지만 조종 입력은 간단하다. Cyclic을 활용하여 앞뒤, 좌우 움직임을 제어하여 수평적으로 편류하는 것을 막을 수 있다. 조정기에 의해 제어되지 않는다면 Throttle은 회전속도를 제어하는 데 활용되며, Collective는 고도를 유지하는 데 사용된다. Pedal은 기수 방향이나 헤딩을 조종하는 데 사용된다. 하나의 컨트롤 수정은 다른 두 개의 컨트롤 수정을 필요로 하기 때문에 끊임없는 일련의 수정이 요구되는데, 제자리비행을 어렵게 만드는 것은 이러한 컨트롤 간의 상호작용 때문이다.

제자리비행을 하는 동안, 헬리콥터는 선택한 지점에 몇 피트의 고도로 위치를 유지한다. 중력과 헬리콥터의 중량을 극복하기 위해 Main Rotor에서 발생하는 힘인 양력 성분과, 수평으로 작용하여 원하는 방향으로 헬리콥터를 가속속시키는 추력 성분이 헬리콥터가 제자리비행을 할 수 있게끔 만드는 요소이다.

조종사는 바람에 대해 보상하고 현 위치를 고수하기 위해서, 가시 수평선에 대해 Tip-path Plane을 변화시키는 데 Cyclic을 이용함으로써 Rotor 시스

템의 추력을 조절한다. 무풍에서의 제자리비행 시, 서로 대응하는 힘들(양력, 추력, 항력 그리고 중량)은 균형 상태를 유지하며, 모두 같은 크기에 반대로 작용한다. 따라서 양력과 중량은 같기 때문에 정지 상태의 제자리비행에 이를 수 있게 된다.



[그림 3-27] 제자리비행 중 작용하는 4가지 힘

제자리비행 시에 Main Rotor 추력의 양은 원하는 제자리비행 고도를 유지하기 위해 변화될 수 있다. 이것은 Rotor Blade의 붙임각(Collective를 조절함으로써)을 변경시킴으로써, 결과적으로 Main Rotor Blade의 받음각을 변화시킴으로써 얻을 수 있다. 받음각의 변화는 Rotor Blade의 항력을 변화시키고, 엔진에 의해 생성된 출력 또한 Rotor 속도를 일정하게 유지하기 위해 변경되어야 한다.

중량은 헬리콥터의 전체 무게이다. 만약 추력의 크기가 중량보다 커지면 헬리콥터는 위로 올라가고, 반대로 추력이 중량보다 작아지면 헬리콥터는 아래로 내려간다. 지면 근처에서 운용할 때, 지면과 가까울수록 효과는 이 반응(Response)을 변화시킨다.

제자리비행 중인 헬리콥터의 항력은 날개가 양력